BIOLOGY

LDC ULTRA BATCH

DIGESTIVE SYSTEM

ദഹനം

സങ്കീർണമായ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ ആഗിരണത്തിനായി ലഘു ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ.

യാന്ത്രിക ദഹനം

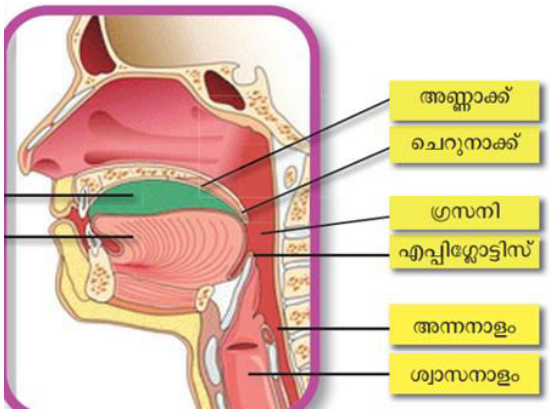
പല്ലുകൾ,ആമാശയം, ചെറുകുടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പേശികളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി ഭക്ഷണത്തെ ചെറു കണികകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ.

രാസിക ദഹനം

ദഹനരസത്തിലെ എൻസൈമുകളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി സങ്കീർണ പോഷകഘടകങ്ങളെ ലഘുഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ.



- ദഹനം ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗം: വായ്
- ആഹാരവും വായുവും പൊതുവായി കടന്നു പോകുന്ന പാത: ഗ്രസനി (Pharynx)



- ഗ്രസനിയിൽ നിന്നും ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയുന്ന ഭാഗം : ക്ലോമപിധാനം (Epiglottis)
- ഗ്രസനിയിൽ നിന്നും ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ നാസഗഹ്വരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയുന്ന ഭാഗം : ചെറുനാവ് (Uvula)
- ആഹാരം കടന്നു പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന അന്നപഥ ഭിത്തിയിലുണ്ടാകുന്ന തരംഗരൂപത്തിലുള്ള ചലനം : പെരിസ്റ്റാൽസിസ്
- ആഹാരത്തെ താൽക്കാലികമായി ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ഭാഗം : ആമാശയം (4-5 മണിക്കൂർ)
- ആഹാരത്തെ ആമാശയത്തിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പേശികൾ : വലയപേശികൾ (Sphincter muscles)
- അന്നപഥത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഭാഗം : ചെറുകുടൽ (5m-6m)
- ചെറുകുടലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം : പക്വാശയം (Duodenum)
- ദഹനം പൂർണമാകുന്നത് : ചെറുകുടൽ (പക്വാശയം)
- ചെറുകുടലിൽ നടക്കുന്ന യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ: പെരിസ്റ്റാൾസിസ്,സെഗ്മെന്റേഷൻ
- ദഹിച്ച ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് : ചെറുകുടൽ
- ആഗിരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചെറുകുടലിലെ ഭാഗങ്ങൾ : വില്ലസ്
- വില്ലസിന്റെ ധർമ്മം : അഗീരണത്തിന്റെ പ്രതല വിസ്തീർണം കൂട്ടുക
- ജലത്തിന്റെ ആഗിരണം കൂടുതലായി നടക്കുന്നത് : ചെറുകുടൽ

- വൻകുടലിന്റെ ആദ്യഭാഗം: സീക്കം
- സീക്കത്തിൽ നിന്നും വിരലുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം – വേർമിഫോം അപെൻഡിക്സ്
- ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ K, B കോംപ്ലക്സ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത്: വൻകുടൽ
- ശരീരത്തിലെ വെസ്റ്റിജിയൽ അവയവങ്ങൾ(അവശിഷ്ടാവയവം /ലോപിത അവയവം) (vestigial organs) ന് ഉദാഹരണം – വേർമിഫോം അപെൻഡിക്സ്, വിവേകദന്തങ്ങൾ

പല്ല്

- പഠനം : ഓഡന്റോളജി
- മനുഷ്യനിലെ പാൽ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം : 20
- മനുഷ്യനിലെ സ്ഥിര ദന്തങ്ങളുടെ എണ്ണം : 32
- വിവേക ദന്തങ്ങളുടെ എണ്ണം : 4 (wisdom teeth)

4 തരം പല്ലുകൾ

→ ഉളിപ്പല്ല്(incisors)

→ കോമ്പല്ല്(canines)

→ അഗ്രചർവണകം(premolars)

→ ചർവണകം (molars)

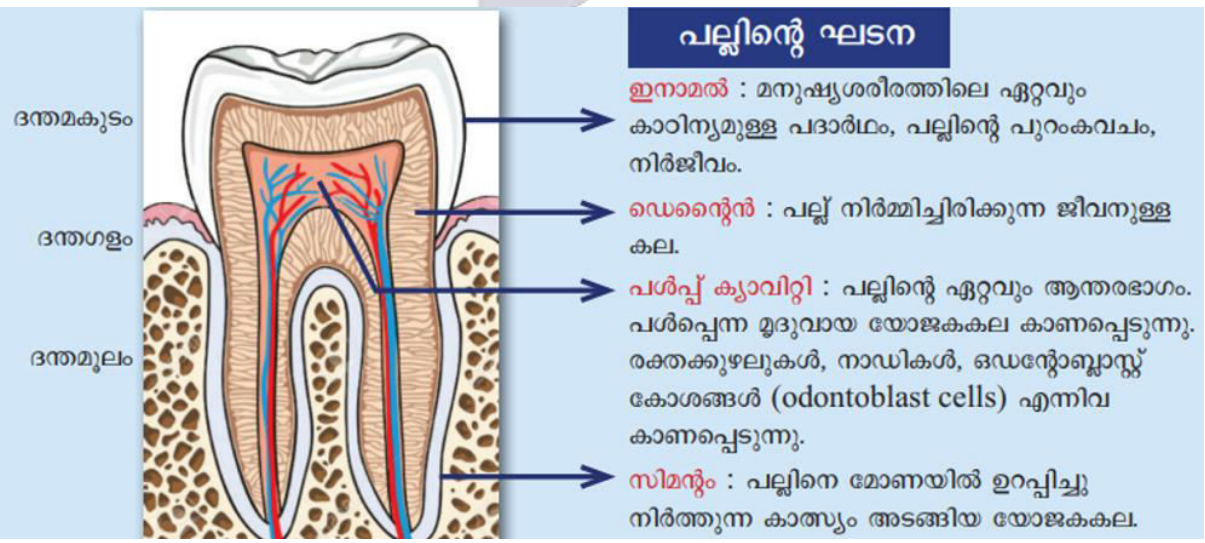
- ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ല് : ഉളി പല്ല്
- ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ കടിച്ചുകീറാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ല്: കോമ്പല്ല്
- ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ല്: അഗ്ര ചർവണകം, ചർവണകം
- മനുഷ്യനിലെ ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം: 8
- കോമ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം : 4
- അഗ്ര ചർവണങ്ങളുടെ എണ്ണം: 8

TRIG TURN

- ചർവണങ്ങളുടെ എണ്ണം: 12
- അവസാനത്തെ ചർവണകം – വിവേക ദന്തങ്ങൾ
- പല്ല് നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള കല : ഡെൻറ്റൈൻ
- പല്ലിലെ ജീവനുള്ള കലയ്ക്ക് പുറമേയുള്ള വെള്ളനിറത്തിലുള്ള ഭാഗം : ഇനാമൽ
- പല്ലിലെ നിർജ്ജീവമായ കല ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ പദാർത്ഥം : ഇനാമൽ
- ഇനാമലിന്റെ നാശത്തിനു കാരണമാകുന്ന ആസിഡ് – ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്
- പല്ലിനെ മോണയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന പദാർത്ഥം: സിമെന്റം
- ഡെന്റൈനെ നിർമ്മിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ: ഒഡന്റോബ്ലാസ്റ്റ് കോശങ്ങൾ
- പാൽപല്ലുകളിൽ കാണപ്പെടാത്ത പല്ല്: അഗ്രചർവണകം

ദന്ത വിന്യാസം

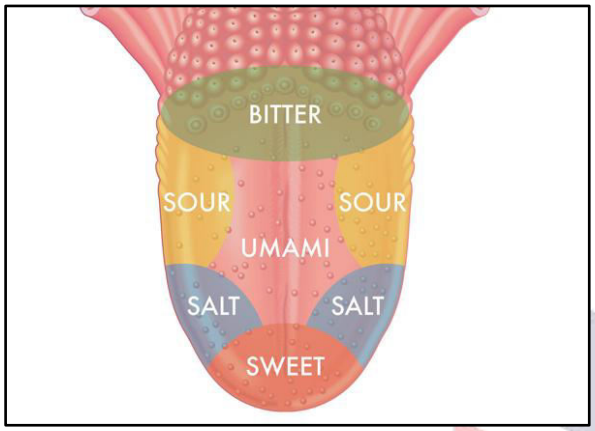
- സ്ഥിരദന്തം = 2123/2123
- പാൽപ്പല്ല് = 2102/2102



നാവ്

- നാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം: ഗ്ലോസോളജി
- നാവിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ: പാപ്പില

- രസമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് : പാപ്പിലകൾക്കു മുകളിൽ
- ഉമാമി– മാംസ്യം, മത്സ്യം , തക്കാളി,കടൽ വിഭവം ,.. എന്നിവയുടെ രുചി.
- ഒലിയോഗസ്റ്റസ് – കൊഴുപ്പിന്റെ രുചി.



ദഹന ഗ്രന്ഥികൾ

ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ

- മനുഷ്യനിലെ പ്രധാന ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളുടെ എണ്ണം : മൂന്ന് ജോഡി
- പരോട്ടിഡ് ഗ്രന്ഥി(കർണ്ണപാർശ്വഗ്രന്ഥി) : കവിളിൽ കാണപ്പെടുന്നു
- സബ് മാൻഡിബുലാർ ഗ്രന്ഥി (ഉപഹനാസ്ഥി ഗ്രന്ഥി) : കീഴ്ത്താടിയെല്ല്
- സബ് ലിംഗ്വൽ ഗ്രന്ഥി(ഉപജിഹ്വ ഗ്രന്ഥി) : നാവിന് അടിഭാഗത്ത്
- മുണ്ടിനീര് ബാധിക്കുന്നഭാഗം : പരോട്ടിഡ് ഗ്രന്ഥി
- ഉമിനീരിന്റെ പി എച്ച് = 6.8
- ഉമിനീരിലെ എൻസൈമുകൾ:
  - സലൈവറി അമൈലേസ് : അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസാക്കുന്നു.
  - ലൈസോസൈം: ആഹാരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളെ നശിപ്പിക്കുന്നു.
    - ലൈസോസൈം കാണപ്പെടുന്നത്– ഉമിനീര്,കണ്ണുനീര്,മൂത്രം

ആമാശയഗ്രന്ഥികൾ

- ദഹന രസം : ആമാശയ രസം
- ആമാശരസത്തിലെ എൻസൈമുകൾ:

- പെപ്സിൻ: പ്രോട്ടീനുകളെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നു
- ലിപേസ്: കൊഴുപ്പിന്റെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു
- റെന്നിൻ: നവജാത ശിശുക്കളുടെ ആമാശരസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാലിലെ പ്രോട്ടീനായി കേസിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈം.

- ആമാശയ രസത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്: ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
- ദഹന രസങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ആമാശയഭിത്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്: സ്ലേഷ്മം

ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ ധർമ്മം

- ആഹാരത്തോടൊപ്പം ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളെ നശിപ്പിക്കുക.
- ആമാശയ രസത്തിന്റെ പിഎച്ച് ക്രമീകരിക്കുക.
- മാംസ്യത്തിന്റെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുക(Pepsinogen).
- നവജാത ശിശുക്കളുടെ ആമാശരസത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈം : റെന്നിൻ
- റെന്നിന്റെ ധർമ്മം : പാലിലെ പ്രോട്ടീനായ കേസിനെ ദഹിപ്പിക്കുക.
- ഇൻഫെന്റ് എൻസൈം : റെന്നിൻ

പാൻക്രിയാസ്

- ദഹന രസം: ആഗ്നേയ രസം (പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ്)
- ആഗ്നേയ രസത്തിലെ എൻസൈമുകൾ:
  - പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ്: അന്നജത്തെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നു.
  - ട്രിപ്സിൻ: പ്രോട്ടീനുകളെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നു.
  - ലിപേസ്: കൊഴുപ്പിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റുന്നു.

ചെറുകുടൽ

- ദഹനരസം : ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് (ആന്ത്ര രസം)
- ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ജ്യൂസിലെ എൻസൈമുകൾ:
  - കാർബൊഹൈഡ്രേസുകൾ: സങ്കീർണ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ ലഘു ഘടകങ്ങളായ ഗ്ലൂക്കോസ്, ഫ്രക്ടോസ്, ഗാലക്ടോസ് എന്നിവയാക്കുന്നു.
  - പ്രോട്ടിയേസുകൾ: പ്രോട്ടീനുകളെ അമിനോ ആസിഡുകളാക്കുന്നു.

കരൾ

- ദഹന രസം : പിത്തരസം
- പിത്തരസത്തിന്റെ ധർമ്മം: കൊഴുപ്പിനെ ചെറു കണികകളാക്കുക, പി.എച്ച് ക്രമീകരിക്കുക.
- എൻസൈമുകൾ ഇല്ലാത്ത ദഹന രസം : പിത്തരസം
- കരൾ, പാൻക്രിയാസ് എന്നിവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദഹനരസങ്ങൾ ചെറുകുടലിലെത്തി ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു (emulsification).

പ്രോട്ടീന്റെ ദഹനം

- പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റോണും പെപ്റ്റയിടുകളുമായി വിഘടിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈം : പെപ്സിൻ
- പെപ്റ്റോണുകളെയും പെപ്റ്റയിടുകളെയും ഡൈപെപ്റ്റയിടുകളാക്കി വിഘടിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈം : ട്രിപ്സിൻ
- ഡൈപെപ്റ്റയിടുകളെ അമിനോആസിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന എൻസൈം : ഡൈപെപ്റ്റിഡേസ്
- പ്രോട്ടീയേസുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ : പെപ്സിൻ, ട്രിപ്സിൻ,ഡൈപെപ്റ്റിഡേസ്
- ദഹനത്തിന് വിധേയമാകാത്ത പോഷകങ്ങൾ: ജലം,വിറ്റാമിൻ ,ധാതുക്കൾ, നാരുകൾ

- ആഗിരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചെറുകുടലയിലെ ഭാഗങ്ങൾ: വില്ലസുകൾ

  വില്ലസിന്റെ ധർമ്മം: പ്രതല വിസ്തീർണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക

- വില്ലസിൽ രക്ത ലോമികകളും ലിംഫ് വാഹിയും ഉണ്ട്.
- വില്ലസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലിംഫ് വാഹി: ലാക്ടിയൽ
- ദഹനഫലമായി ഉണ്ടായ ഗ്ലൂക്കോസ്, ഗ്യാലക്ടോസ് ,അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്നിവ രക്തലോമകളിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
- ദഹനഫലമായി ഉണ്ടായ ഫാറ്റി ആസിഡ്, ഗ്ലിസറോൾ എന്നിവ ലാക്ടിയലിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
- ലാക്ടീയലിലേക്കുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെയും ഗ്ലിസറോളിന്റെയും അഗീരണം : സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ
- ഗ്ലൂക്കോസ്, ഗ്യാലാക്ടോസ് , ഫ്രക്ടോസ് , അമിനോ ആസിഡ് എന്നിവ രക്തലോമികകളിലേക്ക് ആഗീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നപ്രക്രീയ : ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ
- ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് ജലം ആഗീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയ : ഓസ്മോസിസ്
- ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസും ലവണങ്ങളും ആഗീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയ : ആക്ടീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്

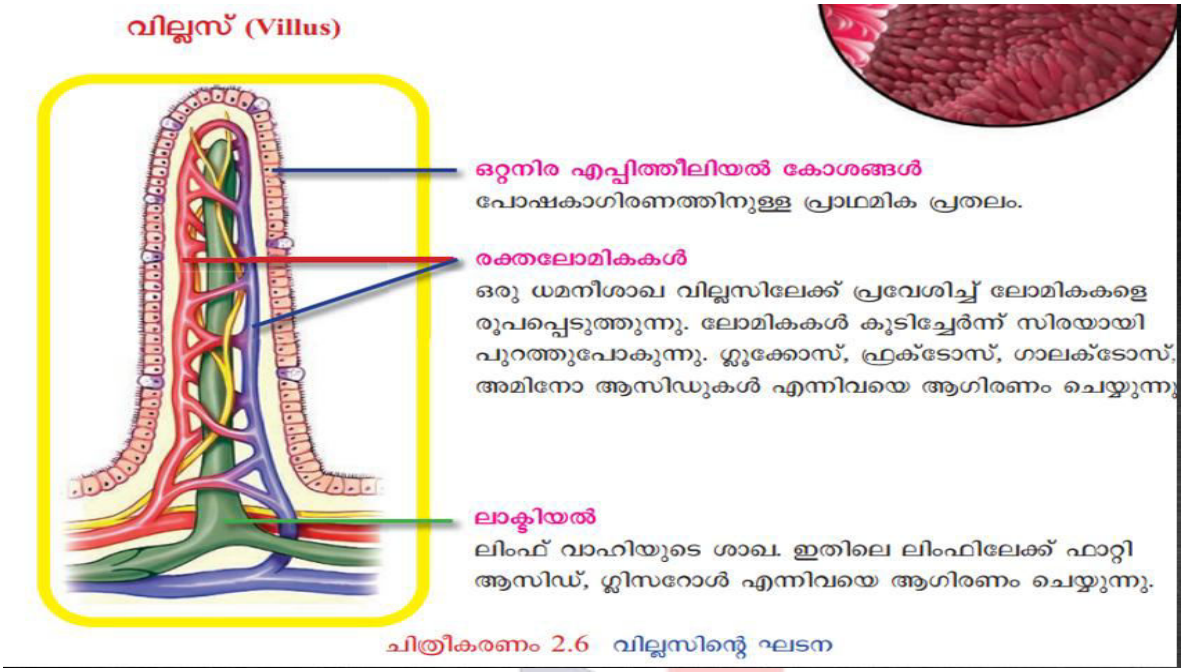
TRIG TURN

പോഷണപ്രക്രിയയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ

- ആഹാരസ്വീകരണം
- ദഹനം
- ആഗിരണം
- സ്വാംശീകരണം
- ദഹനാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ

- മനുഷ്യനിലെ ദഹനം : കോശ ബാഹ്യ ദഹനം

- ആന്തര കോശ ദഹനത്തിന് ഉദാഹരണം – അമീബ
- കോശ ബാഹ്യ ദഹനവും ആന്തര കോശ ദഹനവും ഒരുപോലെയുള്ളത് – ഹൈഡ്ര



ചിത്രീകരണം 2.6 വില്ലസിന്റെ ഘടന



പോഷണം (Nutrition)

ജീവികൾ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പോഷണം.

പല്ല്

ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ ചവച്ചരയ്ക്കുന്നത് പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ആഹാരം കടിച്ചുമുറിക്കുന്നതിനും ചവച്ചരയ്ക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ ഘടനയും ക്രമീകരണവുമാണ് പല്ലുകൾക്കുള്ളത്.

ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ.



പല്ലിന്റെ ഉപരിതലപാളിയാണ് ഇനാമൽ. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ പദാർഥവും പല്ലിന്റെ ഇനാമലാണ്.

പാൽപല്ലുകളും സ്ഥിരദന്തങ്ങളും

നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായ പല്ലുകൾ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്?

ഒരു കുഞ്ഞിന് ആദ്യം മുളയ്ക്കുന്ന പല്ലുകൾ തന്നെയാണോ ജീവിതാന്ത്യംവരെ നിലനിൽക്കുന്നത്?

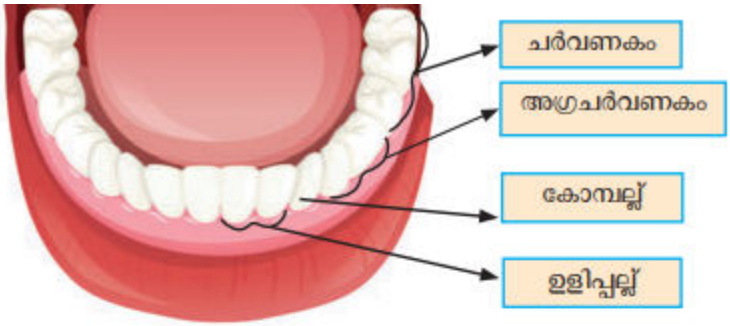
പാൽപല്ലുകൾ (Milk Teeth)



ഏകദേശം ആറുമാസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പല്ല് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഈ പല്ലുകൾ പാൽപല്ലുകൾ (Milk Teeth) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മുകളിലും താഴെയുമായി 10 വീതം ആകെ 20 പാൽപല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ (Permanent Teeth)

പാൽപല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയതിനുശേഷം പിന്നീട് മുളയ്ക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ(Permanent Teeth). ഇവ പൊട്ടിപ്പോകുകയോ ഇളകിപ്പോകുകയോ ചെയ്താൽ ആ സ്ഥാനത്ത് പകരം പുതിയ പല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.



നാം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ആഹാരവും ഒരുപോലെയാണോ? ചിലത് കാഠിന്യം കൂടിയതും മറ്റുചിലത് മൃദുവുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തതരത്തിലുള്ള ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ കടിച്ചുമുറിക്കാനും ചവച്ചരയ്ക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് വിവിധതരം പല്ലുകളാണ്. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് വിവിധതരം പല്ലുകളും അവയുടെ സ്ഥാനവും മനസ്സിലാക്കൂ.

പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ വ്യത്യസ്തതരം പല്ലുകളും അവയുടെ സ്ഥാനവും എണ്ണവും ഉപയോഗവും പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ. പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്ത് വിവിധതരം പല്ലുകളുടെ സ്ഥാനവും ഉപയോഗവും ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ.

വ്യത്യസ്തതരം പല്ലുകൾ	സ്ഥാനവും എണ്ണവും	ഉപയോഗം
 ഉളിപ്പല്ല് (Incisor)	മുൻവശത്ത് മുകളിലും താഴെയുമായി നാല് പല്ലുകൾ വീതം	ആഹാരവസ്തുക്കൾ കടിച്ചുമുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 കോമ്പല്ല് (Canine)	ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ സമീപം ഇരുവശങ്ങളിലും മുകളിലും താഴെയുമായി രണ്ട് പല്ലുകൾ വീതം	ആഹാരവസ്തുക്കൾ കടിച്ചുകീറാൻ സഹായിക്കുന്നു
 അഗ്രചർവണകം (Premolar)	കോമ്പല്ലിന് സമീപം ഇരുവശങ്ങളിലും മുകളിലും താഴെയുമായി നാല് പല്ലുകൾ വീതം	ആഹാരവസ്തുക്കൾ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
 ചർവണകം (Molar)	മുകളിലും താഴെയുമായി ആറ് പല്ലുകൾ വീതം	ആഹാരവസ്തുക്കൾ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

അഗ്രചർവണകം, ചർവണകം എന്നീ വിഭാഗത്തിലുള്ള പല്ലുകളെ പൊതുവായി അണപ്പല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് എത്ര പല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും?

ഓരോതരം പല്ലിന്റെയും ഉപയോഗം, എണ്ണം എന്നിവ പട്ടിക പരിശോധിച്ച് ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ കുറിക്കു.

മാംസാഹാരികളും സസ്യാഹാരികളുമായ ജീവികളുടെ പല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകത അവയുടെ ആഹാരരീതിയുമായി എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചുവടെയുള്ള ചിത്രവും കുറിപ്പും വിശകലനം ചെയ്ത് കണ്ടെത്തു.



മാംസാഹാരികളുടെ കോമ്പല്ലുകൾ വളരെയേറെ വികാസം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവ മാംസം കടിച്ചുകീറാൻ സഹായിക്കുന്നു. സസ്യാഹാരികളിൽ ഉളിപ്പല്ലുകൾ ആഹാരം കടിച്ചുമുറിക്കാനും അണപ്പല്ലുകൾ ആഹാരം ചവച്ചരയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.



ദന്തക്ഷയം

ഭക്ഷണം ചവച്ചരയ്ക്കുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്ക് വഹിക്കുന്ന പല്ലുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മിക്കയാളുകളിലും പല്ലുകൾ കേടുവരാറുണ്ട്. ചിത്രം പരിശോധിക്കു.



കേടായ പല്ലുകൾ

പല്ലുകൾ കേടുവരുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്താനായി നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തുനോക്കിയാലോ.

കാൽസ്യം സംയുക്തം കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ കാഠിന്യമേറിയ പദാർഥമാണല്ലോ മാർബിൾ. ഇതിന്റെ ചെറിയ കഷണം എടുത്ത് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക. ഇതിനെ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഇട്ടുവയ്ക്കുക. കുറച്ചുസമയം കഴിഞ്ഞ് ഇതെടുത്ത് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും നിരീക്ഷിക്കുക. മാർബിൾ കഷണത്തിന് എന്തു മാറ്റമാണ് കാണുന്നത്?

മാർബിൾ കഷണം ദ്രവിക്കുന്നതായി കണ്ടില്ലേ? ആസിഡ് കാൽസ്യം സംയുക്തമായ മാർബിളുമായി പ്രവർത്തിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം.

പല്ലിന്റെ ഇനാമലും ഒരു കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ്. ഇത് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാലക്രമേണ നശിക്കുന്നു.

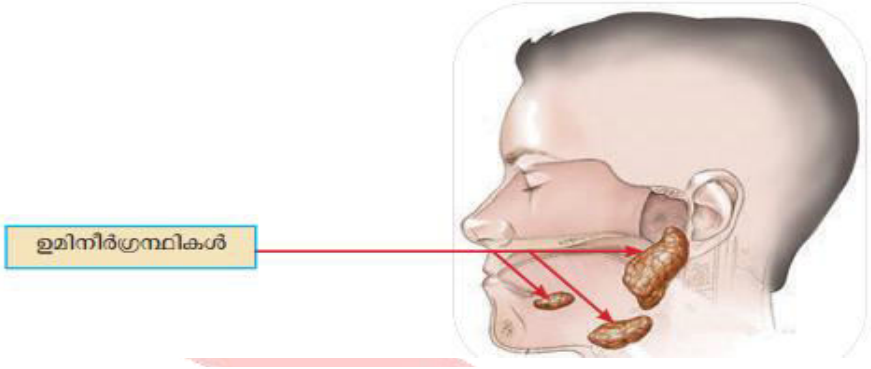
നാക്ക്

രുചിയറിയാൻ നാക്കിലെ സ്വാദ് മുകുളങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മുൻക്ലാസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

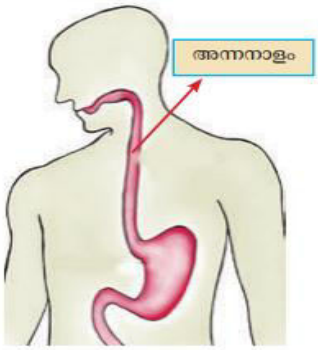
നാക്കിന്റെ മറ്റ് ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ?

- വിഴുങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- പല്ലുകൾക്ക് ചവച്ചരയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് ആഹാരത്തെ വായ്ക്കുള്ളിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നു.
-

വായിൽ ഉമിനീരുണ്ടല്ലോ. ദഹനപ്രക്രിയയിൽ ഉമിനീരും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ് ഉമിനീരിന്റെ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നതെന്ന് ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ.



ആഹാരം അന്നപഥത്തിലൂടെ



വായിൽവച്ച് ചവച്ചരയ്ക്കപ്പെടുന്ന ആഹാരം പിന്നീട് ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ.

നമുക്ക് ആഹാരത്തോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോയാലോ.

വായിൽനിന്ന് ആഹാരം ആദ്യം എത്തുന്നത് എവിടെയാണ്?

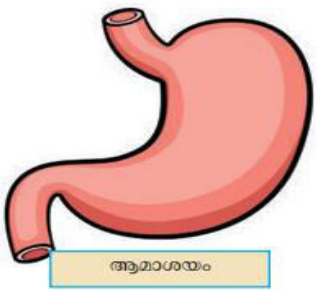
വായ്ക്കുള്ളിൽവച്ച് ചവച്ചരയ്ക്കപ്പെട്ട ആഹാരം അന്നനാളത്തിലൂടെ ആമാശയത്തിലെത്തുന്നു. ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് അന്നനാളത്തിന്റെ സ്ഥാനം മനസിലാക്കൂ.

എന്താണ് അന്നനാളം?

വായയെ ആമാശയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുഴലാണ് അന്നനാളം. ഇത് പേശികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അന്നനാളഭിത്തിയുടെ തരംഗരൂപത്തിലുള്ള ചലനംകൊണ്ടാണ് ആഹാരം ആമാശയത്തിലെത്തുന്നത്. ഈ ചലനമാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് (Peristalsis).

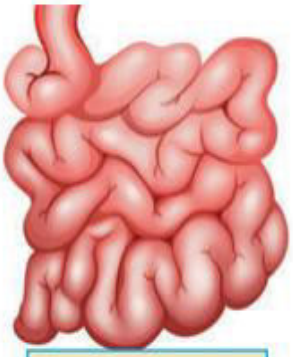
ആഹാരം ആമാശയത്തിൽ



വായ്ക്കുള്ളിൽവച്ച് ദഹനമാരംഭിച്ച ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ അന്നനാളം വഴി ആമാശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് മനസിലാക്കിയല്ലോ. ആമാശയത്തിൽവച്ച് പോഷണത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടമായ ദഹനം (Digestion) ഭാഗികമായി നടക്കുന്നു. ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ 4 മുതൽ 5 മണിക്കൂർവരെ അവിടെ നിലനിൽക്കും. ആമാശയഭിത്തിയുടെ തരംഗരൂപത്തിലുള്ള ചലനംമൂലം ആഹാരം കുഴമ്പുരൂപത്തിലാകുന്നു. ആമാശയഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ആമാശയരസം ദഹനത്തെ സുഗമമാക്കുന്നു. ചെറിയ അളവിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ആമാശയഭിത്തി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മാംസ്യത്തിന്റെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആഹാരം ചെറുകുടലിൽ

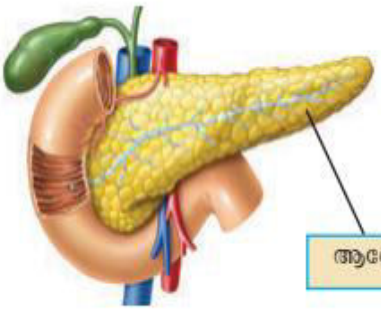
മനുഷ്യന്റെ ചെറുകുടലിന് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ട്. പോഷണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നതും പോഷകഘടകങ്ങളുടെ ആഗിരണം നടക്കുന്നതും ഇവിടെവച്ചാണ്. ചെറുകുടലിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തു വച്ച് കരൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസവും ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി (Pancreas) ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ആഗ്നേയരസവും (Pancreatic Juice) ഭാഗികമായി ദഹിച്ച ആഹാരവുമായി കലർന്ന് ദഹനം പൂർണ്ണമാക്കുന്നു.



ചെറുകുടൽ



കരൾ



ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി

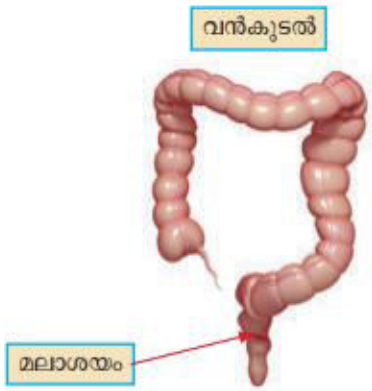
ആഹാരത്തിലെ പോഷകഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്?

ചെറുകുടലിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന വിരലുകൾപോലുള്ള സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളാണ് വില്ലസുകൾ. ഇവയിലൂടെയാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ പോഷകഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം (Absorption) ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് പോഷണത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടം.



വില്ലസുകൾ

രക്തത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പോഷകഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു. ഇതാണ് സ്വാംശീകരണം (Assimilation). ഇത് പോഷണത്തിന്റെ നാലാം ഘട്ടമാണ്.



ദഹിച്ച ആഹാരപദാർഥങ്ങളിൽനിന്ന് പോഷകഘടകങ്ങളുടെ ആഗിരണത്തിനുശേഷമുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ വൻകുടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. വൻകുടലിൽവച്ച് ദഹനാവശിഷ്ടങ്ങളിലുള്ള ജലവും ലവണങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് മലാശയത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ദഹനാവശിഷ്ടങ്ങൾ മലദ്വാരത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. ഈ പുറന്തള്ളൽ പ്രക്രിയയാണ് മലവിസർജനം (Egestion). ഇത് പോഷണത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഘട്ടമാണ്.

പോഷണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫ്ളോചാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കൂ.

ആഹാരം സ്വീകരിക്കൽ → [ ] → [ ] → സ്വാംശീകരണം → [ ]



2 ദഹനവും പോഷകസംവഹനവും





ചിത്രീകരണം 2.2 ദഹനം

യാന്ത്രികദഹനം നടക്കുന്നഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്?

- വായ്
-
-

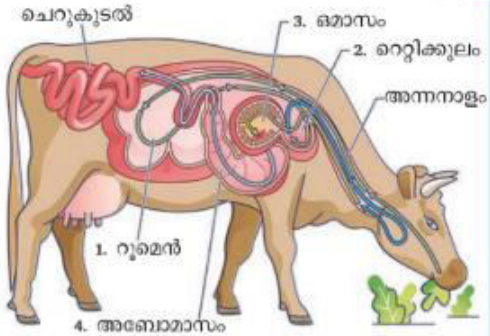
ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ യാന്ത്രികദഹനം നടക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണ്?

ചിത്രീകരണം 2.3 സൂചകങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയാറാക്കുക

അയവിറക്കലിനു പിന്നിൽ

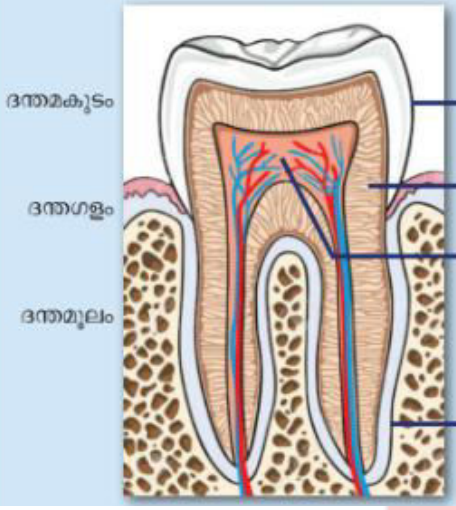


വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും പശുക്കൾ തുടർച്ചയായി ചവയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇവയുടെ ആമാശയത്തിന് നാലറകൾ ഉണ്ട് -റുമൻ, റെറ്റിക്കുലം, ഒമാസം, അബൊമാസം എന്നിവയാണവ. ആഹാരത്തിലെ സെല്ലുലോസ്, ഹെമിസെല്ലുലോസ് മുതലായ ഘടകങ്ങളെ റുമനിലും, റെറ്റിക്കുലത്തിലും ഉള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈമുകൾ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു. റുമനിൽ താൽക്കാലികമായി സംഭരിക്കുന്ന ഈ ആഹാരം തിരികെ വായിൽ എത്തി വീണ്ടും ചവച്ചരയ്ക്കപ്പെടുന്നതോടെ ദഹനപ്രക്രിയ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാകുന്നു.



വായ് (Mouth)

പല്ലുകൾ ആഹാരത്തെ കടിച്ചുമുറിക്കാനും ചവച്ചരയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ചവച്ചരയ്ക്കൽ പ്രക്രിയയെ നാക്ക്, ഉമിനീർ എന്നിവ സഹായിക്കുന്നു. വിവിധതരം പല്ലുകളും അവയുടെ ധർമ്മവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ബാഹ്യഘടനയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ആന്തരഘടനയിൽ പല്ലുകൾക്ക് സാമ്യതകളുമുണ്ട്.



പല്ലിന്റെ ഘടന

ഇനാമൽ : മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള പദാർഥം, പല്ലിന്റെ പുറംകവചം, നിർജീവം.

ഡെന്റൈൻ : പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള കല.

പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി : പല്ലിന്റെ ഏറ്റവും ആന്തരഭാഗം. പൾപ്പെന്ന മൃദുവായ യോജകകല കാണപ്പെടുന്നു. രക്തക്കുഴലുകൾ, നാഡികൾ, ഒഡന്റോബ്ലാസ്റ്റ് കോശങ്ങൾ (odontoblast cells) എന്നിവ കാണപ്പെടുന്നു.

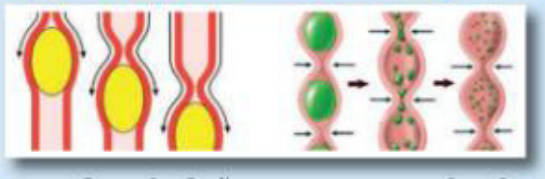
സിമന്റം : പല്ലിനെ മോണയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന കാഠ്യം അടങ്ങിയ യോജകകല.

ആമാശയം (Stomach)



ആമാശയപേശികളുടെ ശക്തമായ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ആഹാരത്തെ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കുന്നു. ആമാശയത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്തുള്ള പ്രത്യേകതരം വലയപേശി ആഹാരത്തെ മതിയായ സമയം ആമാശയത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു.

ചെറുകുടൽ (Small intestine)



ചെറുകുടലിൽ നടക്കുന്ന പെരിസ്റ്റാൾസിസ്, സെഗ്മെന്റേഷൻ തുടങ്ങിയ യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഹാരത്തിന്റെ സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കുന്നതിനും ആഹാരത്തെ ദഹനരസവുമായി കലർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

വായ് (Mouth)
ഉമിനീർഗ്രന്ഥി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉമിനീരിലെ സലൈവറി അമിലേസിന്റെ സഹായത്തോടെ അന്നജത്തിന്റെ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നു.

അന്നനാളം (Oesophagus)
പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ആഹാരത്തെ ആമാശയത്തിലെത്തിക്കുന്നു.

ആമാശയം (Stomach)
ആമാശയഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ആമാശയരസത്തിലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്കാസിഡ് ആഹാരത്തിലെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. pH ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഇതിലെ എൻസൈമുകളായ പെപ്സിൻ പ്രോട്ടിനുകളെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ലിപേസുകൾ കൊഴുപ്പിന്റെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ശ്ലേഷ്മം ദഹനരസങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ആമാശയഭിത്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ചെറുകുടൽ (Small Intestine)
കരൾ, പാൻക്രിയാസ് എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദഹനരസങ്ങൾ ചെറുകുടലിലെത്തി ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ചെറുകുടൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റെസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിലെ വിവിധ കാർബോഹൈഡ്രേസുകൾ സങ്കീർണ്ണ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ ലഘുഘടകങ്ങളായ ഗ്ലൂക്കോസ്, ഫ്രക്ടോസ്, ഗാലക്ടോസ് എന്നിവയാക്കുന്നു. പ്രോട്ടിയേസുകൾ പ്രോട്ടിനുകളെ അമിനോ ആസിഡുകളാക്കുന്നു. ലഘുപോഷകഘടകങ്ങൾ, ജലം, വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയുടെ ആഗിരണം മുഖ്യമായും ചെറുകുടലിൽവച്ച് നടക്കുന്നു.

കരൾ (Liver)
പിത്തരസം ഉൽപാദിപ്പിച്ച് പിത്താശയത്തിൽ സംഭരിക്കുന്നു. പിത്തരസത്തിൽ എൻസൈമുകളില്ല. ഇത് പക്വാശയത്തിലെത്തി കൊഴുപ്പിനെ ചെറുകണികകളാക്കുകയും pH ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പാൻക്രിയാസ് (Pancreas)
പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പക്വാശയത്തിലെത്തി ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിലെ പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് അന്നജത്തെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ട്രിപ്സിൻ പ്രോട്ടിനുകളെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ലിപേസുകൾ കൊഴുപ്പിനെ പൂർണ്ണമായും ദഹിപ്പിച്ച് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളുമാക്കുന്നു.

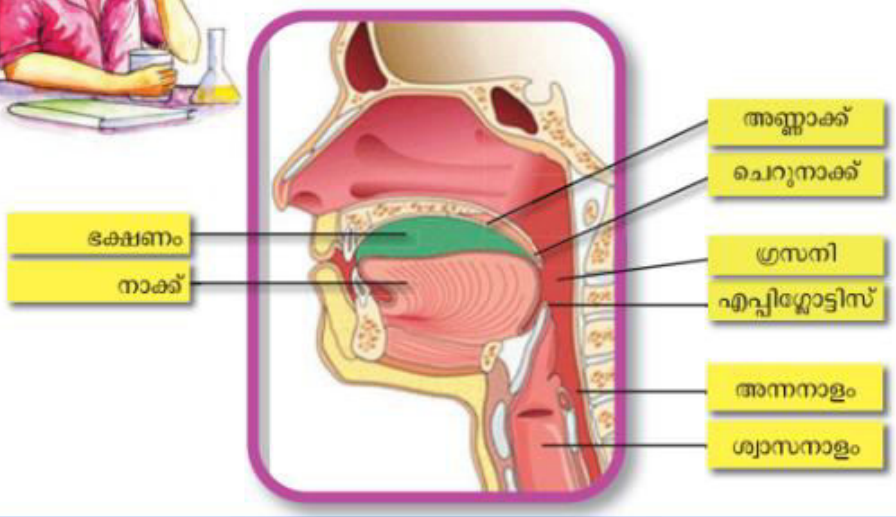
വൻകുടൽ (Large Intestine)
ദഹനവിധേയമാകാത്ത ആഹാര പദാർഥങ്ങൾ ഇവിടെയെത്തുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് വൻകുടലിൽ വച്ചാണ്. ഇവിടെയുള്ള ചില ബാക്ടീരിയകൾ വിറ്റാമിൻ K, B കോംപ്ലക്സ്, എന്നിവ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. ദഹനാവശിഷ്ടത്തെ മലാശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് മലദ്വാരത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്നു.

ചിത്രീകരണം 2.5 ദഹനവ്യവസ്ഥ



വിഴുങ്ങൽ (Swallowing)

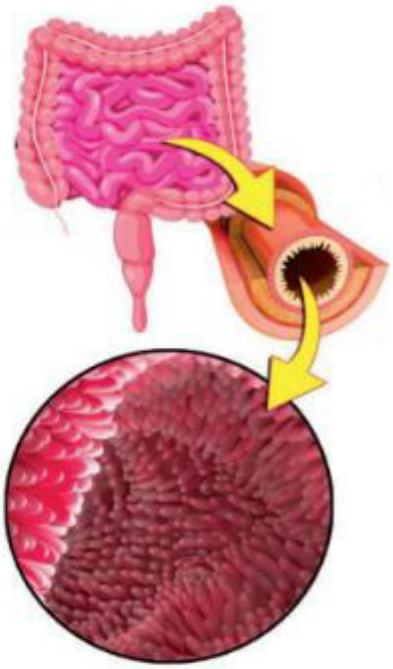
ചിത്രീകരണം 2.4 വിശകലനം ചെയ്ത് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്, ചെറുനാക്ക് (Uvula) എന്നിവയുടെ സ്ഥാനവും പ്രവർത്തനവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിഴുങ്ങൽ പ്രക്രിയയെപ്പറ്റി ധാരണ കൈവരിക്കൂ.



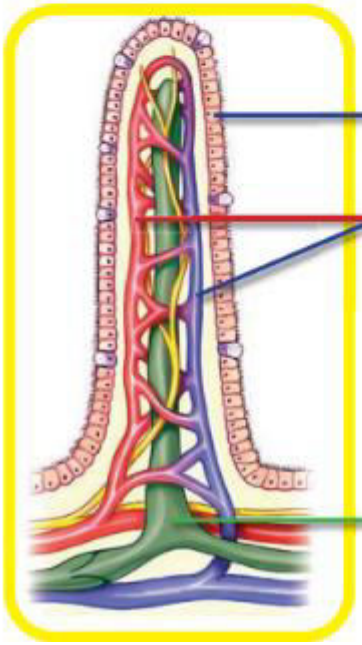
മനുഷ്യനിൽ പൂർണ്ണമായും കോശബാഹ്യദഹനമാണ് നടക്കുന്നത്. ചെറുകുടലിൽ വച്ച് ദഹനം പൂർണ്ണമാവുകയും ലഘുഘടകങ്ങളുടെ ആഗിരണം മുഖ്യമായും നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറുകുടലിൽ ഇതിനാവശ്യമായ ഘടനാപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ചുവടെ നൽകിയ വിവരണം വിശകലനം ചെയ്ത് നിഗമനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കൂ.

ലഘുപോഷകങ്ങളുടെ ആഗിരണം

ആറുമീറ്ററോളം നീളമുള്ളതും രണ്ടരസെന്റിമീറ്ററോളം വ്യാസമുള്ളതും നിണ്ടുചുരുണ്ടതും പേശിനിർമ്മിതവുമാണ് ചെറുകുടൽ. ഇതിന്റെ ആദ്യഭാഗമാണ് പക്വാശയം. ചെറുകുടലിന്റെ സവിശേഷ ഘടന ദഹനത്തിനും ആഗിരണപ്രക്രിയയ്ക്കും ഏറെ സഹായകമാണ്. ഉൾഭിത്തിയിലുടനീളം വിരൽപോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഇവയാണ് വില്ലസുകൾ. ഇവ ചെറുകുടലിലെ ആഗിരണ പ്രതലവിസ്തീർണ്ണം അനേകം മടങ്ങ് വർധിപ്പിക്കുന്നു. വില്ലസിന്റെ ഘടന ആഗിരണപ്രക്രിയയ്ക്ക് എത്രമാത്രം അനുയോജ്യമാണ്? ചിത്രീകരണം2.6 സൂചകങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കൂ.



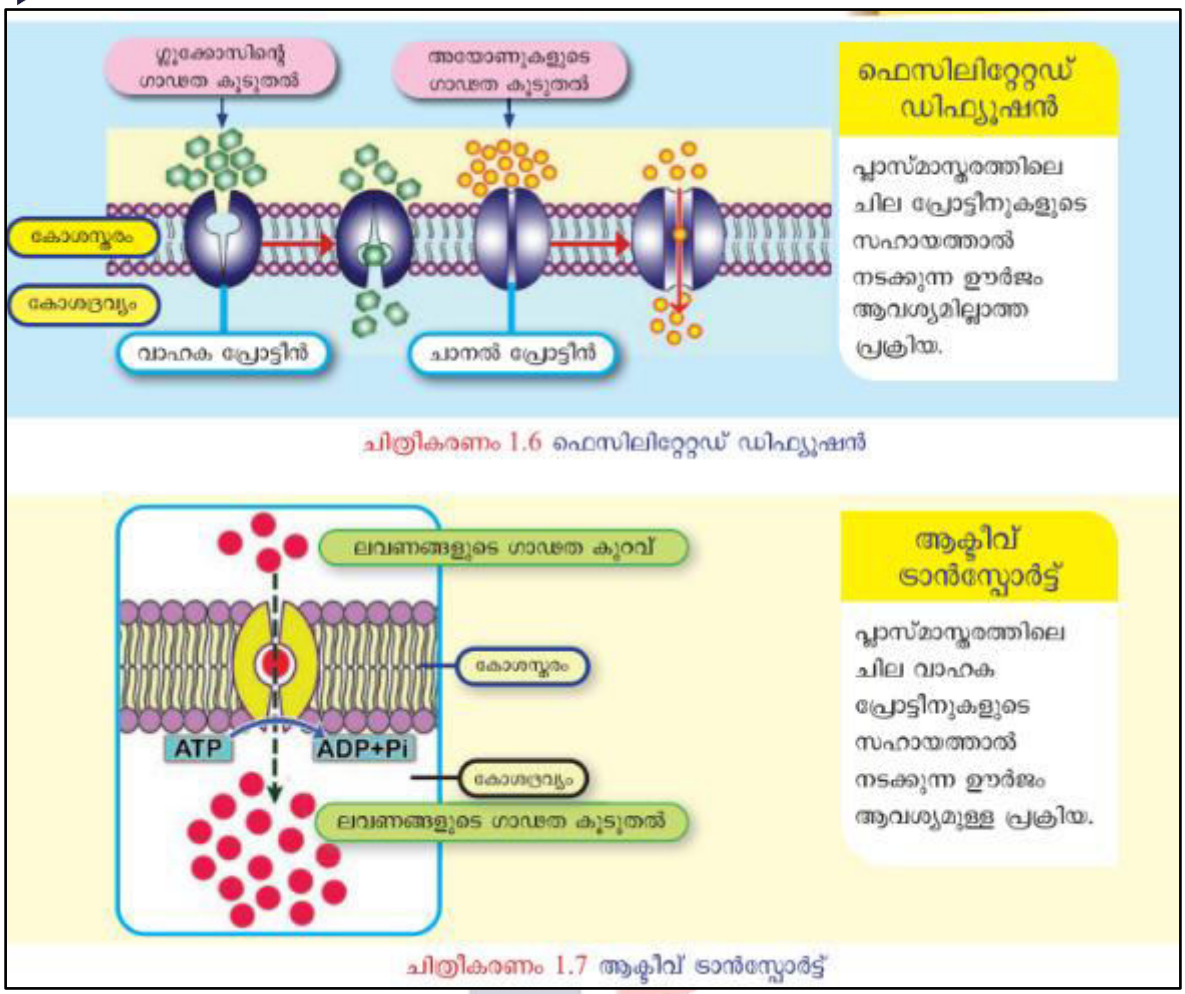
വില്ലസ് (Villus)



ഒറ്റനിര എപ്പിത്തീലിയൽ കോശങ്ങൾ
പോഷകാഗിരണത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക പ്രതലം.

രക്തലോമികകൾ
ഒരു ധമനീശാഖ വില്ലസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ലോമികകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ലോമികകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് സിരയായി പുറത്തുപോകുന്നു. ഗ്ലൂക്കോസ്, ഫ്രക്ടോസ്, ഗാലക്ടോസ്, അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്നിവയെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു.

ലാക്ടിയൽ
ലിംഫ് വാഹിയുടെ ശാഖ. ഇതിലെ ലിംഫിലേക്ക് ഫാറ്റി ആസിഡ്, ഗ്ലിസറോൾ എന്നിവയെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു.



ചിത്രീകരണം 1.6 ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ

ചിത്രീകരണം 1.7 ആക്ടീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്

സൂചന	പദാർത്ഥവിനിമയ പ്രക്രിയകൾ			
	ഓസ്മോസിസ്	ഡിഫ്യൂഷൻ	ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ	ആക്ടീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്
തന്മാത്രകളുടെ ഗാഢതയിലെ വ്യത്യാസം	ഗാഢതാ ക്രമത്തിനനുസരിച്ചു	ഗാഢതാ ക്രമത്തിനനുസരിച്ചു	ഗാഢതാ ക്രമത്തിനനുസരിച്ചു	ഗാഢതാ ക്രമത്തിനെതിരായി
പ്ലാസ്മാസ്തരത്തിലെ പ്രോട്ടീനുകളുടെ പങ്ക്	ആവശ്യമില്ല	ആവശ്യമില്ല	ആവശ്യമാണ്	ആവശ്യമാണ്
ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യകത	ആവശ്യമില്ല	ആവശ്യമില്ല	ആവശ്യമില്ല	ആവശ്യമാണ്

PSC PYQ'S

1. ആമാശയരസത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത്? [144/23]

(A) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്

(B) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

(C) നൈട്രിക് ആസിഡ്

(D) സിട്രിക് ആസിഡ്

Ans: (A) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്

2. ഉമിനീരിന്റെ pH മൂല്യം. [239/23]

(A) 8 - 8.5

(B) 1.5 - 3.5

(C) 7 - 8.5

(D) 6.2 - 7.6

Ans: (D) 6.2 - 7.6

3. പ്രായപൂർത്തിയായ, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ വായിൽ ആകെയുള്ള ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണമെത്ര?

(A) 4

(B) 2

(C) 8

(D) 6

Ans: (C) 8

4.ആമാശയരസത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 'പെപ്സിൻ എൻസൈമി'ന്റെ ധർമ്മമെന്ത്? [74/22]

(A) അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്നു.

(B) കൊഴുപ്പിനെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നു.

(C) പ്രോട്ടീനിനെ ഭാഗികമായി പെപ്റ്റോണുകളാക്കുന്നു.

(D) കൊഴുപ്പിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളുമാക്കുന്നു.

Ans: (C) പ്രോട്ടീനിനെ ഭാഗികമായി പെപ്റ്റോണുകളാക്കുന്നു.

5. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അന്നപഥത്തിലെ ഏത് ഭാഗമാണ് ആഹാരത്തിലെ പോഷകഘടകങ്ങളെ രക്തത്തിലേയ്ക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്? [213/23]

(A) അന്നനാളം

(B) ആമാശയം

(C) ചെറുകുടൽ

(D) വൻകുടൽ

Ans: (C) ചെറുകുടൽ

6. ശരീരനിർമ്മിതിക്കാവശ്യമായ ആഹാരഘടകം. [189/23]

(A) പ്രോട്ടീൻ

(B) കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്

(C) വിറ്റാമിൻ

(D) ധാതുക്കൾ

Ans: (A) പ്രോട്ടീൻ

7. മനുഷ്യന്റെ ദഹനപ്രക്രിയയിൽ രാസാഗ്നികൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. മാംസ്യത്തിന്റെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ആഗ്നേയരസത്തിലെ രാസാഗ്നിയാണ്. [127/21]

(A) പെപ്സിൻ

(B) ലിപേസ്

(C) ട്രിപ്സിൻ

(D) അമിലേസ്

Ans: (C) ട്രിപ്സിൻ

8. എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന മൂലകമാണ്.

(A) സോഡിയം

(B) കാൽസ്യം

(C) മഗ്നീഷ്യം

(D) ഇവയൊന്നുമല്ല

Ans: (B) കാൽസ്യം

9. മനുഷ്യനിൽ എത്രതരം പല്ലുകളാണുള്ളത് [30/21]

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

Ans: (B) 4

10. ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷ വസ്തുക്കളെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന അവയവം [84/21]

(A) വൃക്ക

(B) ശ്വാസകോശം

(C) കരൾ

(D) ഹൃദയം

Ans: (C) കരൾ

11.മനുഷ്യരിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്ഥിരദന്തങ്ങളുടെ എണ്ണം [32/21]

(A) 38

(B) 32

(C) 34

(D) 36

Ans:(B) 32

12.മനുഷ്യരുടെ വായിലെ ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണമെത്ര? [31/21]

(A) നാല്

(B) എട്ട്

(C) പന്ത്രണ്ട്

(D) പത്ത്

Ans: (B) എട്ട്

13. മനുഷ്യന്റെ അന്നപഥത്തിൽ നിന്നും ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്ന അടപ്പ് ഏത്? [123/23]

(A) സീക്കം

(B) കോളൻ

(C) ക്ലോമപിധാനം

(D) സുഷുമ്ന

Ans: (C) ക്ലോമപിധാനം

14.ദഹിച്ച ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പോഷകഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം [39/23]

(A) ആമാശയം

(B) ചെറുകുടൽ

(C) വൻകുടൽ

(D) അന്നനാളം

Ans: (B) ചെറുകുടൽ

15. താഴെപ്പറയുന്ന ദഹനഗ്രന്ഥികൾ അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെ? [35/23]

1. ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി
2. പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി
3. ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി
4. തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി

(A) 1, 4 എന്നിവ

(B) 2, 3 എന്നിവ

(C) 2, 4 എന്നിവ

(D) 3, 4 എന്നിവ

Ans: (C) 2, 4 എന്നിവ

16.മാംസാഹാരികൾക്ക് ആഹാരം കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ല്? [14/23]

(A) ഉളിപ്പല്ല്

(B) കോമ്പല്ല്

(C) ചർവണം

(D) അഗ്രചർവണകം

Ans: (B) കോമ്പല്ല്

17.പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ ശരിയായ ഘട്ടങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി എഴുതുക. [42/22]

(A) ആഹാരസ്വീകരണം → ദഹനം → ആഗിരണം → സ്വാംശീകരണം → വിസർജ്ജനം

(B) ആഹാരസ്വീകരണം → സ്വാംശീകരണം → ദഹനം → ആഗിരണം → വിസർജ്ജനം

(C) സ്വാംശീകരണം → ആഹാരസ്വീകരണം → ആഗിരണം → ദഹനം → വിസർജ്ജനം

(D) ദഹനം → വിസർജ്ജനം → ആഹാരസ്വീകരണം → ആഗിരണം → സ്വാംശീകരണം

Ans:(A) ആഹാരസ്വീകരണം → ദഹനം → ആഗിരണം → സ്വാംശീകരണം → വിസർജ്ജനം